

تقسیم دو عدد توان دار با پایه های مساوی

فعالیت



دمای مرکز خورشید حدود 10^7 درجه سانتی گراد است. این دما چند برابر دمایی است که آب در آن به جوش می آید؟ پاسخ را ضمن کامل کردن جاهای خالی به صورت یک عدد توان دار بیان کنید و مراحل حل مسئله را نیز توضیح دهید.

حل: آب در 100 درجه سانتی گراد به جوش می آید و داریم: $100 = 10^2$

$$10^7 \div 10^2 = \frac{10^7}{10^2} = \frac{10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10}{10 \times 10} = \bigcirc$$

$$10^7 \div 10^2 = \bigcirc \quad \text{بنابراین:}$$

یعنی دمای مرکز خورشید — برابر دمایی است که آب در آن به جوش می آید. آیا تقسیم بالا را به شکل زیر نیز می توانیم انجام دهیم؟

$$\frac{10^7}{10^2} = \frac{10^2 \times 10^5}{10^2} = \bigcirc$$

اکنون، حاصل هر یک از تقسیم های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

$$(-9)^5 \div (-9)^3 = \text{—————} = (-9)^{\bigcirc}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^6 \div \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \text{—————} = \left(\frac{3}{4}\right)^{\bigcirc}$$

با استفاده از نمونه های داده شده برای محاسبه تقسیم دو عدد توان دار با پایه های مساوی قانونی

بنویسید.

اگر a عددی دلخواه و مخالف صفر و m, n عددهایی طبیعی باشند:

$$a^m \div a^n = a^{\bigcirc}$$

کار در کلاس



۱- حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به صورت عددی توان‌دار بنویسید.

$$8^9 \div 8^5 =$$

$$\frac{3^7}{3^3} =$$

$$6^2 \div 6 =$$

$$\left(-\frac{3}{5}\right)^5 \div \left(-\frac{3}{5}\right)^2 =$$

$$\frac{(-2)^9}{(-2)^2} =$$

$$\left(\frac{1}{9}\right)^4 \div \left(\frac{1}{9}\right) =$$

$$\left(\frac{4}{5}\right)^6 \div \left(\frac{4}{5}\right)^2 =$$

$$(-\frac{1}{3})^5 \div (-\frac{1}{3})^2 =$$

$$\frac{7^5}{7} =$$

۲- جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

$$\frac{2^{15}}{(2^2)^{\circ}} = 1$$

$$3^5 \div 3^{\circ} = 3^4$$

$$14^5 \div (\quad)^2 = 14^2$$

$$\frac{7^3}{7^5} = \frac{7^3}{7^3 \times 7^2} = \frac{1}{\quad}$$

۳- حاصل را به صورت یک عبارت توان‌دار بنویسید.

$$a^{12} \div a^5 =$$

$$(xy)^9 \div (xy)^4 =$$

$$(-x)^9 \div (-x)^2 =$$

تقسیم دو عدد توان‌دار با توان‌های مساوی

فعالیت



مثال‌های داده شده را مطالعه کنید و با پر کردن جاهای خالی توضیح دهید که پاسخ

هر یک از تقسیم‌ها چگونه به دست آمده است.

$$12^4 \div 6^4 = \frac{12^4}{6^4} = \frac{12 \times 12 \times \dots \times \dots}{6 \times 6 \times \dots \times \dots} = \frac{12}{6} \times \frac{12}{6} \times \frac{\dots}{\dots} \times \frac{\dots}{\dots} = (\quad)^4 = 2^4$$

$$3^5 \div 7^5 = \frac{3^5}{7^5} = \frac{\quad}{\quad} = \left(\frac{3}{7}\right)^{\circ}$$

$$(-4)^3 \div 6^3 = \frac{(-4)^3}{6^3} = \frac{\quad}{\quad} = (\quad) \times (\quad) \times (\quad) = (\quad)^3 = \left(-\frac{2}{3}\right)^3$$

$$12^4 \div 6^4 = \frac{12^4}{6^4} = \frac{2^4 \times 6^4}{6^4} = 2^{\circ}$$

با توجه به مثال‌های صفحه قبل، توضیح دهید تساوی $4^5 = 2^5 \div 8^5$ چگونه به دست آمده است. اکنون، برای تقسیم دو عدد توان‌دار با توان‌های مساوی، قانون زیر را کامل کنید.

در تقسیم اعداد توان‌دار با توان‌های مساوی

به کمک قانونی که نوشته‌اید، حاصل تقسیم‌های زیر را به صورت عددی توان‌دار بنویسید.

$$6^8 \div 3^8 = \quad \quad \quad (-2)^4 \div (-3)^4 =$$

اکنون قانون فوق را با نمادهای ریاضی هم نشان دهید.

$$a^m \div b^m = ()^{()} \quad b \neq 0 \quad \text{و} \quad m \text{ یک عدد طبیعی}$$

کار در کلاس



۱- حاصل هر یک از تقسیم‌های زیر را به صورت عدد توان‌دار بنویسید.

$$5^7 \div 3^7 = \quad \quad \quad 14^2 \div 7^2 =$$

$$(-8)^5 \div (-2)^5 = \quad \quad \quad 9^2 \div 27^2 =$$

۲- عبارت‌های زیر را ساده کنید و در صورت امکان، پاسخ را به صورت عدد توان‌دار بنویسید.

$$5^7 \times 3^4 \times 2^7 \times 3^2 = \quad \quad \quad \left(\frac{2}{3}\right)^8 \div \left(\frac{2}{3}\right)^5 =$$

$$\frac{3^7 \times 3^5}{6^1 \times 5^1} =$$

$$\frac{(a^3)^4}{a^3} =$$

$$\frac{(x^2)^5 \times x^7}{x^{11}} =$$

تمرین



۱- هر یک از عددهای زیر را به صورت یک عدد توان‌دار بنویسید.

$$81 = \quad -8 = \quad 1024 = \quad -\frac{125}{729} = \quad \frac{1}{512} = \quad -\frac{1}{32} =$$

۲- کدام عبارت‌های زیر درست و کدام نادرست‌اند؟ توضیح دهید.

$$\left(\frac{-5}{2}\right)^2 = -\frac{25}{4}$$

$$\left(\frac{5}{11}\right)^0 = 0$$

$$\left[\left(\frac{2}{3}\right)^3\right]^5 = \left(\frac{2}{3}\right)^8$$

$$\left(\frac{2}{7}\right)^4 \times \left(\frac{3}{5}\right)^0 = \left(\frac{2}{7}\right)^4$$

$$10^3 \times 10^4 = 10^{12}$$

$$(-2)^3 \times (-2) = 16$$

۳- حاصل هر عبارت را به صورت عددی توان‌دار بنویسید.

$$\left(\frac{1}{3}\right)^4 \times 3^{10} = \quad \frac{5^6 \times 6^3}{5^4 \times 6^5} = \quad \frac{x^7 \times y^4}{x^5 \times y^2} =$$

۴- در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

$$3^5 \times 3^{\bigcirc} = 3^9 \quad (7^4)^{\bigcirc} = 7^8 \quad \frac{7^{\bigcirc} \times 7^2}{7^3} = 7^5$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{\bigcirc} \div \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \quad \frac{(-6)^8}{(-6)^{\bigcirc}} = (-6)^3$$

۵- عددهای زیر را از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین و به ترتیب از چپ به راست مرتب کنید.

$$65, 1^{12}, -4^3, (-1)^5, 0, \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

۶- کدام تساوی‌های زیر درست و کدام نادرست‌اند؟

$$(\sqrt{5})^2 = 25 \quad (\sqrt{5})^2 = 5 \quad (\sqrt{5})^2 = (-\sqrt{5})^2 \quad +\sqrt{5} = -\sqrt{5}$$

۷- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$(-1 \circ 2)^3 = \quad [(-1 \circ)^2]^3 = \quad (x^2 y^3)^4 = \quad \left(\frac{x^y}{x^3}\right)^5 =$$

$$[3^6 \div (-3)^5] \div [(-2)^5 \times (-3)^5] =$$

۸- نصف 2^4 و ربع 4^7 را به صورت عددهای توان‌دار بنویسید.

خواندنی

رشد باکتری‌ها به شرایط مناسب محیطی و وجود مواد غذایی بستگی دارد. باکتری‌ها در وضعیت مطلوب در هر 20° دقیقه به دو نیم تقسیم می‌شوند، سپس در 20° دقیقه دیگر رشد می‌کنند و دوباره هر کدام به دو قسمت تقسیم می‌شوند. تکثیر باکتری‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که مواد غذایی لازم موجود باشد؛ برای مثال اگر در حال حاضر ۲ باکتری داشته باشیم در 20° دقیقه دیگر $2 \times 2 = 2^2 = 4$ باکتری و در 60° دقیقه دیگر $2^3 = 8$ باکتری خواهیم داشت. به نظر شما اگر مواد غذایی لازم موجود باشد، پس از گذشت ۲۴ ساعت چند باکتری خواهیم داشت؟